

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERIA

PROYECTO 02:

DISEÑO INTERACTIVO DE FILTROS DIGITALES EN EL PLANO Z

Alumnos:

Cruces Nuñez Claudia Meera
Tellez Olmedo Eduardo Ivan

Maestro:

Dr. Oscar Fuentes

Asignatura:

Procesamiento Digital de Señales



Semestre 2027 - 1

Ciudad Universitaria, CDMX, 2026

Proyecto Parcial 2: Diseño interactivo de filtros digitales en el plano Z

Objetivo

Desarrollar una herramienta interactiva que permita colocar, mover y eliminar polos y ceros en el plano Z, construir la función de transferencia de un sistema LTI y visualizar cómo su configuración determina la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso. Con la herramienta se diseñan experimentalmente cuatro filtros (pasa-bajas, pasa-altas, notch y resonador) y se justifica su comportamiento mediante la función de transferencia y las gráficas obtenidas, sin recurrir a prototipos analógicos ni a la transformación bilineal.

Marco teórico

Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) pueden describirse completamente a partir de su respuesta al impulso h[n], ya que la salida ante cualquier entrada se obtiene mediante la convolución $y[n] = x[n]*h[n]$. Al aplicar la transformada Z, esta operación se simplifica y la convolución se convierte en una multiplicación:

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

donde H(z) es la función de transferencia del sistema:

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]\, z^{-n}$$

Para sistemas descritos mediante ecuaciones en diferencias con coeficientes constantes, la función de transferencia puede expresarse como un cociente de polinomios en z. Al factorizar estos polinomios se obtiene la representación en polos y ceros:

$$H(z) = K \frac{\prod_{i=1}^{M} (z - z_i)}{\prod_{k=1}^{N} (z - p_k)}$$

En esta representación, z_i representa los ceros, p_k representa los polos y K es una constante de ganancia. Esta representación resulta especialmente útil para analizar las propiedades del sistema. Cuando los coeficientes son reales, los polos y ceros complejos deben aparecer en pares conjugados para garantizar que los coeficientes de los polinomios permanezcan reales. Además, la relación entre el número de ceros y polos está ligada a la causalidad del sistema. En un sistema causal se cumple que $M \leq N$; de lo contrario, aparecerían adelantos en el tiempo. Cuando $M < N$, la función de transferencia incorpora un retardo equivalente a $N - M$ muestras.

Una vez que conocemos la representación en polos y ceros, es posible analizar cla respuesta en frecuencia del sistema. Para ello se evalúa la función de transferencia sobre el círculo unitario del plano Z y de esta forma podemos identificar qué frecuencias son amplificadas, cuáles son atenuadas y cómo se modifica su fase al atravesar el sistema. Además, podemos obtener una interpretación geométrica sobre el comportamiento del sistema. Los ceros tienden a reducir la respuesta en las frecuencias cercanas a su ubicación angular, mientras que los polos producen el efecto contrario, generando aumentos o resonancias. De esta manera, el ángulo de una raíz determina la frecuencia sobre la que actúa y por otro lado su distancia al origen controla la intensidad de dicho efecto. Como consecuencia, un cero situado sobre el círculo unitario puede cancelar completamente una frecuencia determinada, mientras que un polo próximo a dicho círculo produce un pico pronunciado en la respuesta.

Para un sistema discreto causal, la estabilidad se garantiza cuando todos los polos se encuentran dentro del círculo unitario. En esta situación, la respuesta al impulso disminuye progresivamente con el tiempo hasta desaparecer. Si algún polo se localiza exactamente sobre el círculo unitario, las oscilaciones persisten indefinidamente y el sistema se considera marginalmente estable. Por el contrario, la presencia de polos fuera del círculo unitario provoca respuestas crecientes y, por tanto, comportamientos inestables.

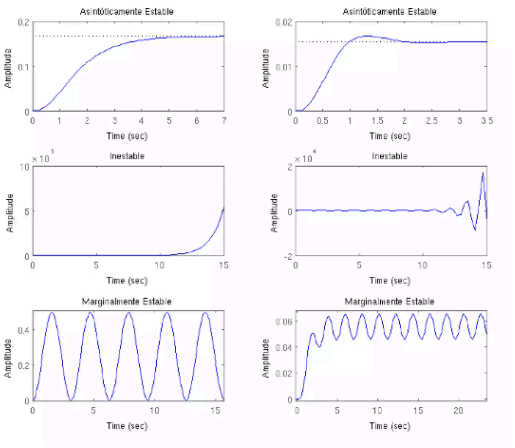


Figura 1: Gráfica de la estabilidad de un sistema

El efecto de la posición de los polos puede entenderse analizando un par de polos complejos conjugados. Su ángulo determina la frecuencia de oscilación de la respuesta, mientras que su radio controla el nivel de amortiguamiento. Cuanto más cerca se encuentren del círculo unitario, más lentamente decaen las oscilaciones y más pronunciada resulta la respuesta del sistema. De esta forma, la ubicación de los polos permite relacionar directamente la geometría del plano Z con el comportamiento temporal del sistema.

Código

La herramienta se desarrolló en Python utilizando un notebook de Google Colab. Para las operaciones numéricas se empleó NumPy, mientras que SciPy se utilizó para la construcción y evaluación de funciones de transferencia. La visualización de resultados se realizó mediante Matplotlib con el backend interactivo ipympl, lo que permite la interacción directa con las gráficas, e ipywidgets se empleó para implementar los controles de la interfaz.

Al iniciar la ejecución, podemos observar cuatro gráficas: el plano Z, la respuesta en magnitud, la respuesta en fase y la respuesta al impulso. Además, se generan los controles que permiten modificar los polos, los ceros, la ganancia y la frecuencia de evaluación, actualizando automáticamente todos los resultados cuando alguno de estos parámetros cambia.

A través del plano Z el usuario puede agregar polos y ceros, mover raíces existentes o eliminarlas. Cuando se añade una raíz compleja, el programa incorpora automáticamente su conjugada para garantizar que los coeficientes de la función de transferencia permanezcan reales.

Cuando se modifica cualquier elemento del sistema, el panel actualiza la información haciendo uso de la representación de los polos, ceros y ganancia, ya que la herramienta recalcula la función de transferencia y de esta manera se muestran tanto la forma factorizada como los coeficientes del numerador y del denominador. También verifica la estabilidad del sistema observando la ubicación de los polos respecto al círculo unitario y muestra el resultado directamente en el plano Z.

Además del plano Z, podemos calcular y representar la respuesta en frecuencia del sistema. Para ello utiliza directamente la representación en polos, ceros y ganancia, obteniendo las curvas de magnitud y fase en el intervalo de frecuencias comprendido entre 0 y π. La frecuencia de evaluación seleccionada por el usuario se destaca mediante un marcador sobre ambas gráficas, permitiendo relacionar visualmente la respuesta observada con la posición de polos y ceros en el plano Z.

Además, podemos visualizar la respuesta al impulso del sistema a partir de los coeficientes obtenidos. De esta forma es posible observar cómo la ubicación de los polos afecta directamente el comportamiento temporal, complementando el análisis realizado en frecuencia.

Finalmente, debajo de las gráficas se encuentra un panel que muestra la función de transferencia y sus coeficientes, actualizándose automáticamente cada vez que el usuario realiza alguna modificación. Gracias a esta integración, es posible observar de manera inmediata la relación entre la ubicación de polos y ceros, la estabilidad del sistema, la respuesta en frecuencia y la respuesta temporal.

Experimentos

Filtro pasabajas:

Este filtro tiene un cero en $z = -1$ y un polo real próximo a $z = 1$. La respuesta en frecuencia presenta una mayor ganancia en bajas frecuencias y una atenuación progresiva hacia las altas frecuencias, anulándose en la frecuencia de Nyquist debido a la presencia del cero. Geométricamente, este comportamiento se explica por la proximidad del punto de evaluación al polo en bajas frecuencias y al cero en altas frecuencias. Como el polo permanece dentro del círculo unitario, el sistema es estable. Su respuesta al impulso no presenta oscilaciones y decae gradualmente debido a que el polo es real y positivo.

```
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(z):

Forma Factorizada:
    H(z) = 1.00 · [ (z - (-1.00+0.00j)) ] / [ (z - (0.73+0.00j)) ]

Coeficientes del Numerador (b):
    [1.0, 1.0]

Coeficientes del Denominador (a):
    [1.0, -0.73]
```

Figura 2; Función de transferencia del filtro paso bajas

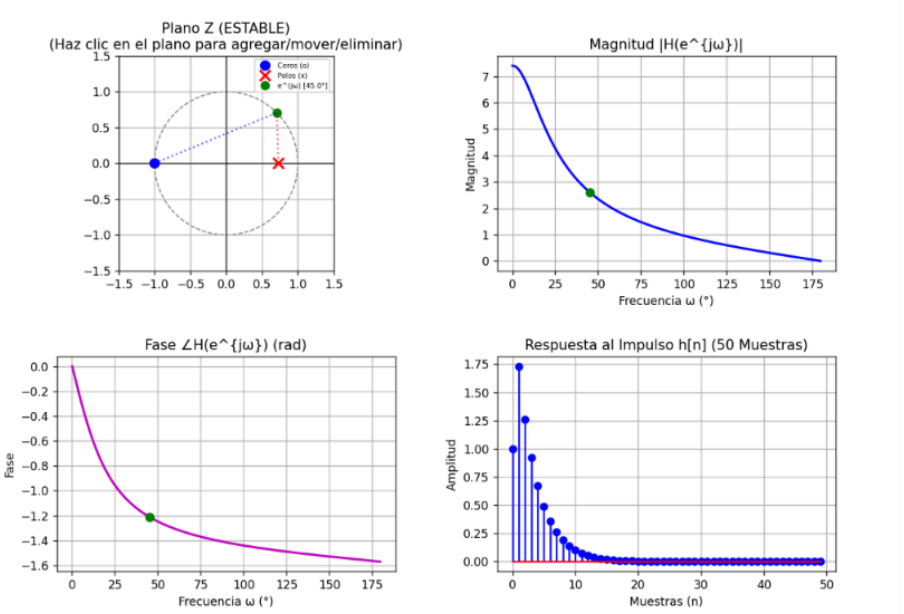


Figura 3: Graficas del filtro paso bajas

Pasa altas:

Los ceros están prácticamente en z = 1 y los polos del lado izquierdo del plano, cerca del círculo. Los ceros eliminan las frecuencias bajas y los polos refuerzan las altas, por lo que la magnitud empieza en cero y crece con la frecuencia. Antes de la frecuencia más alta aparece un pico, porque los polos son complejos y están relativamente cerca del círculo. Como los polos están dentro del círculo, el sistema es estable. Por estar del lado izquierdo del plano, la respuesta al impulso cambia de signo casi en cada muestra mientras decae.

📋 **FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(z):**

Forma Factorizada:

H(z) = 1.00 · [(z - (0.98+0.02j)) · (z - (0.98-0.02j))] / [(z - (-0.72+0.31j)) · (z - (-0.72-0.31j))]

Coeficientes del Numerador (b):

[1.0, -1.9596, 0.9602]

Coeficientes del Denominador (a):

[1.0, 1.43, 0.606]

Figura 4: Función de transferencia del filtro pasa altas

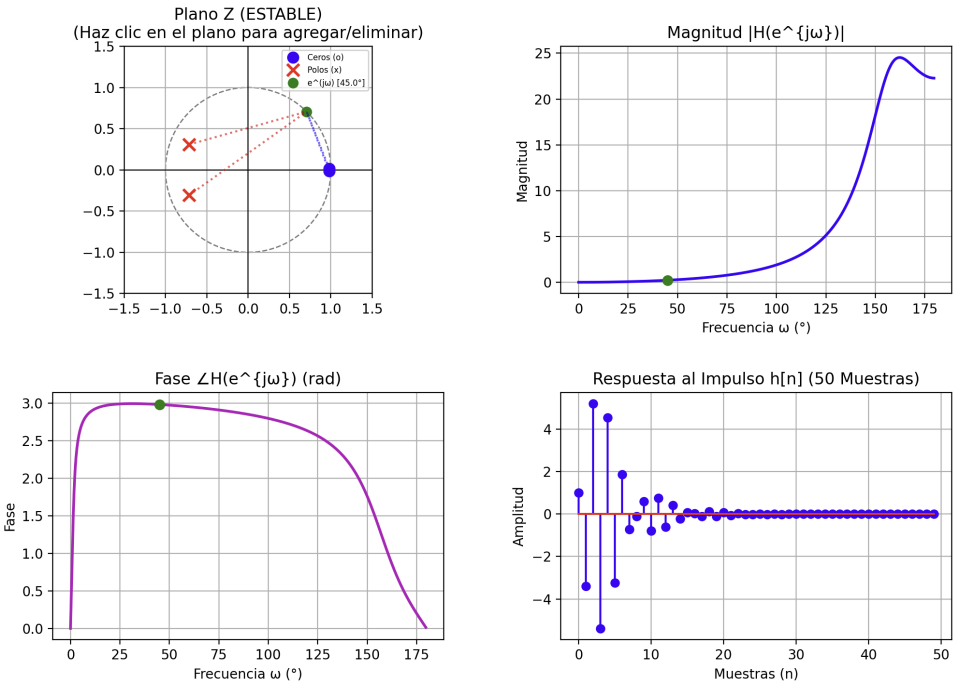


Figura 5: Gráficas del filtro paso altas

Notch:

Los ceros están sobre el círculo unitario en el eje imaginario y los polos en la misma dirección, pero un poco más adentro. Cuando la frecuencia llega a la ubicación de los ceros, la magnitud cae prácticamente a cero y se forma la muesca. En el resto de las frecuencias, las distancias a los polos y a los ceros son casi iguales y sus efectos se compensan, así que la magnitud se mantiene casi constante. En la fase se observa un salto brusco justo en la frecuencia rechazada. El sistema es estable, y su respuesta al impulso oscila a la frecuencia de la muesca mientras decae.

📋 **FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(z):**

Forma Factorizada:

```
H(z) = 1.00 · [ (z - (-0.00+1.00j)) · (z - (-0.00-1.00j)) ] / [ (z - (-0.01+0.80j)) · (z - (-0.01-0.80j)) ]
```

Coeficientes del Numerador (b):

```
[1.0, 0.0041, 1.0065]
```

Coeficientes del Denominador (a):

```
[1.0, 0.0274, 0.6381]
```

Figura 6: Función de transferencia de Notch

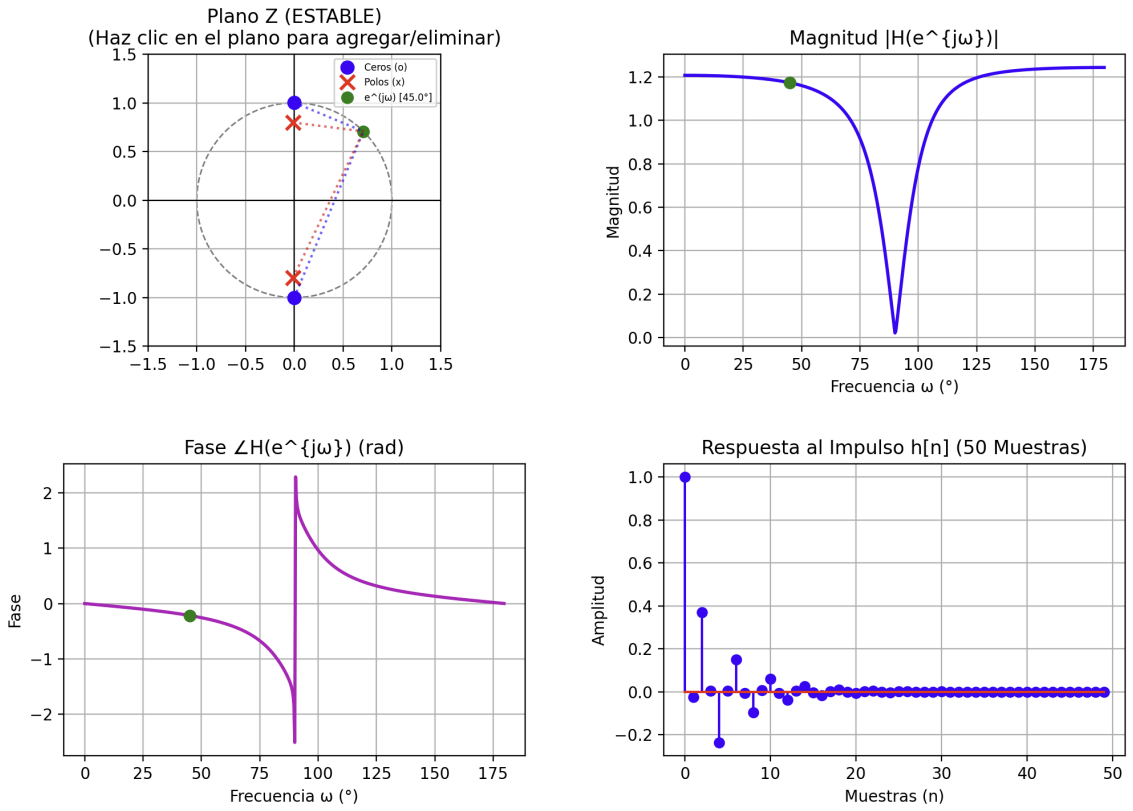


Figura 7: Gráficas de notch

Resonancia:

En este experimento podemos observar un par de polos complejos conjugados ubicados dentro del círculo unitario, sin incorporar ceros. Al encontrarse relativamente alejados del círculo, su efecto sobre la respuesta en frecuencia es limitado y únicamente producen una resonancia poco pronunciada. En el dominio temporal, la presencia de dos polos y ningún cero introduce un retardo de dos muestras, tras el cual aparece una oscilación amortiguada cuya amplitud disminuye rápidamente. Este comportamiento es consecuencia de la ubicación

de los polos, ya que cuanto más alejados se encuentran del círculo unitario, más rápida es la atenuación de la respuesta.

```
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(z):

Forma Factorizada:
    H(z) = 1.00 · [ 1 ] / [ (z - (0.42+0.40j)) · (z - (0.42-0.40j)) ]

Coeficientes del Numerador (b):
    [1.0]

Coeficientes del Denominador (a):
    [1.0, -0.84, 0.3364]
```

Figura 8: Función de transferencia de resonancia

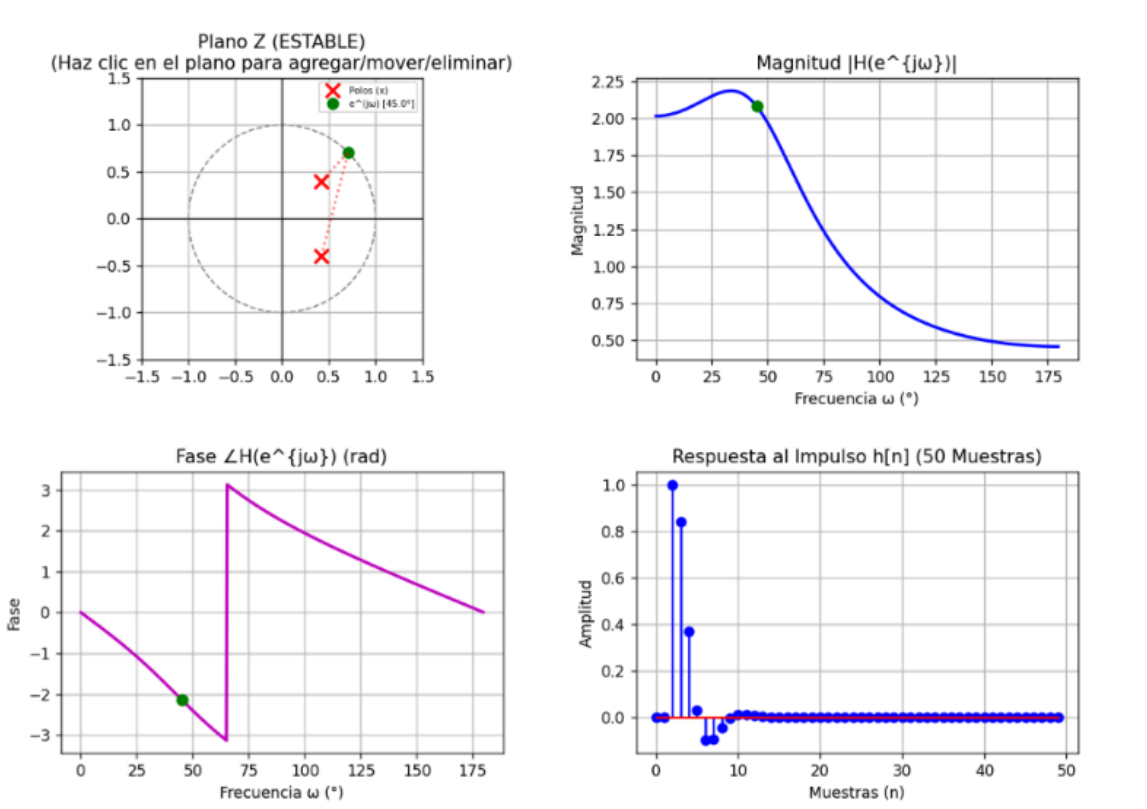


Figura 9: Gráficas de resonancia

Inestabilidad:

En este caso, los polos, al estar fuera del círculo unitario, el sistema es inestable. La respuesta al impulso empieza con el mismo retardo de dos muestras, pero después crece cada vez más en lugar de decaer. Aunque la herramienta todavía dibuja una curva de magnitud, esta no representa una respuesta en frecuencia real, porque en un sistema inestable la respuesta en frecuencia no existe.

```
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(z):

Forma Factorizada:
    H(z) = 1.00 · [ 1 ] / [ (z - (0.79+1.51j)) · (z - (0.79-1.51j)) ]

Coeficientes del Numerador (b):
    [1.0]

Coeficientes del Denominador (a):
    [1.0, -1.58, 2.9042]
```

Figura 10: Función de transferencia de inestabilidad

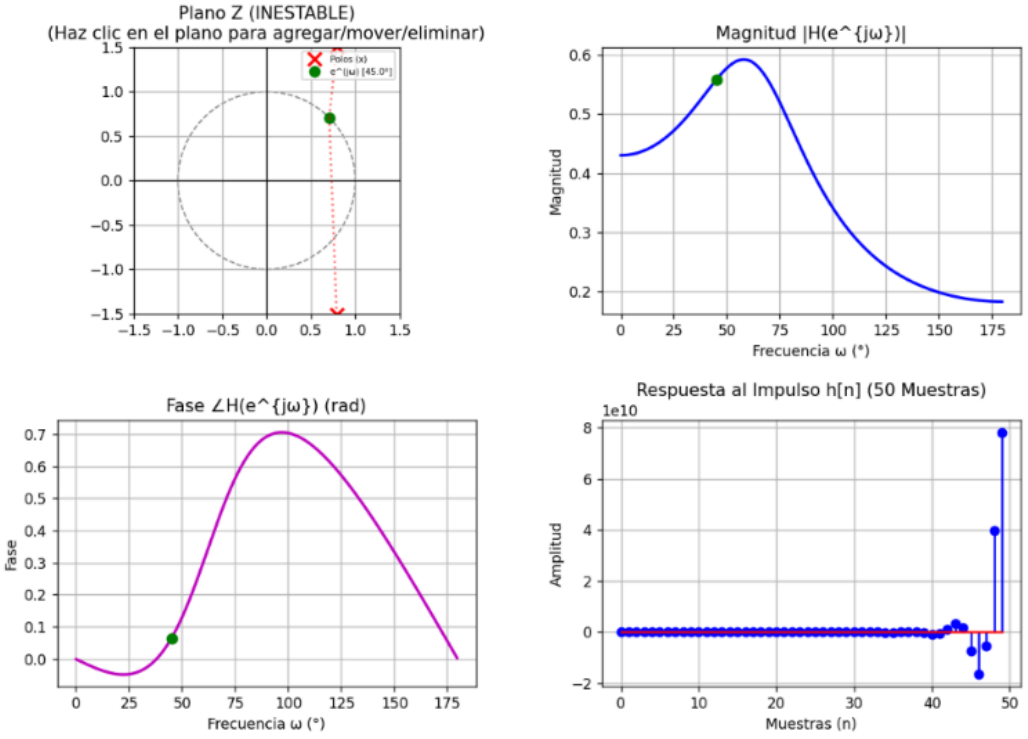


Figura 11: Gráficas de inestabilidad

Resonancia y efecto del radio de los polos

```
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(z):

Forma Factorizada:
    H(z) = 1.00 · [ 1 ] / [ (z - (0.64+0.64j)) · (z - (0.64-0.64j)) ]

Coeficientes del Numerador (b):
    [1.0]

Coeficientes del Denominador (a):
    [1.0, -1.2728, 0.81]
```

Figura 12: Función de resonancia y efecto del radio de los polos, caso 1.

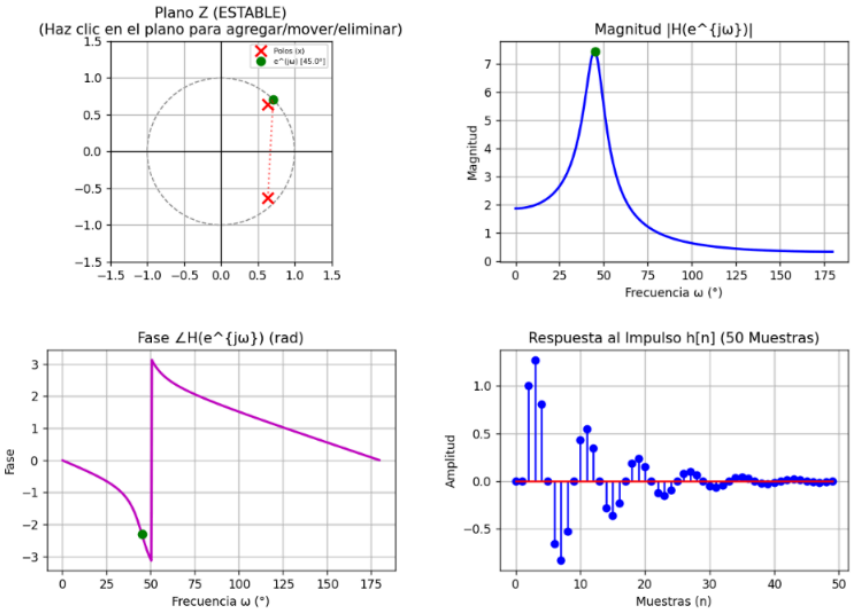


Figura 13: Gráficas de resonancia y efecto del radio de los polos, caso 1.

```
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(z):

Forma Factorizada:
    H(z) = 1.00 · [ 1 ] / [ (z - (0.70+0.70j)) · (z - (0.70-0.70j)) ]

Coeficientes del Numerador (b):
    [1.0]

Coeficientes del Denominador (a):
    [1.0, -1.4001, 0.9801]
```

Figura 14: Función de resonancia y efecto del radio de los polos, caso 2.

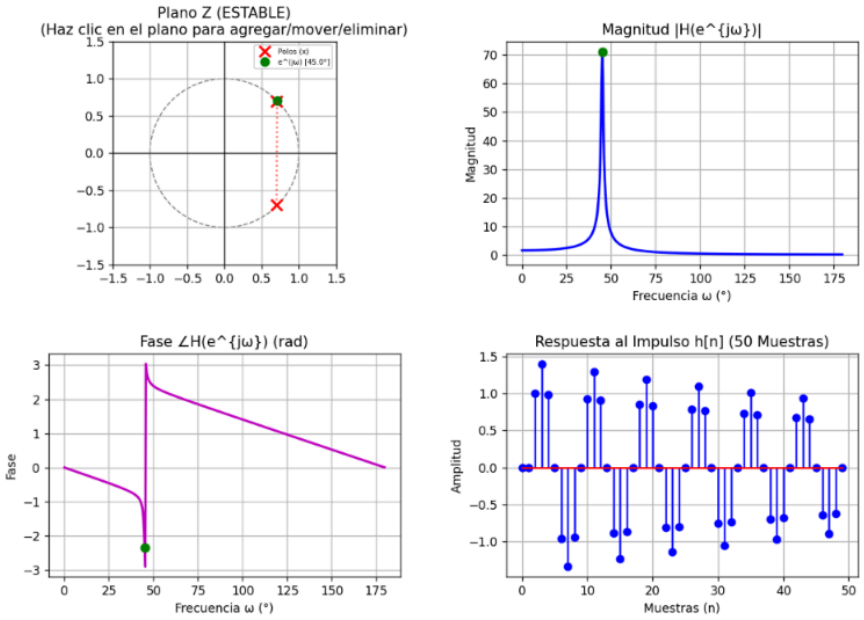


Figura 15: Gráficas de resonancia y efecto del radio de los polos, caso 2.

```
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(z):

Forma Factorizada:
    H(z) = 1.00 · [ 1 ] / [ (z - (0.74+0.74j)) · (z - (0.74-0.74j)) ]

Coeficientes del Numerador (b):
    [1.0]

Coeficientes del Denominador (a):
    [1.0, -1.4849, 1.1025]
```

Figura 16: Función de resonancia y efecto del radio de los polos, caso 3.

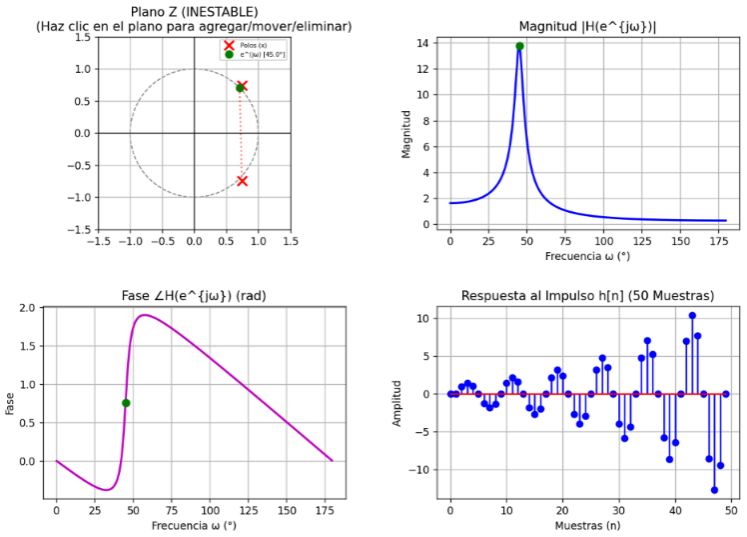


Figura 17: Gráficas de resonancia y efecto del radio de los polos, caso 3.

Para estudiar únicamente el efecto del radio, se mantuvo fijo el ángulo de los polos y se fueron alejando del origen. En el caso 1, con los polos dentro del círculo pero todavía separados de él, aparece un pico de resonancia moderado en la frecuencia que corresponde al ángulo de los polos, y la respuesta al impulso oscila mientras se apaga. En el caso 2, con los polos muy cerca del círculo, el pico se vuelve mucho más alto y angosto, y la respuesta al impulso oscila durante casi todas las muestras sin llegar a apagarse. En el caso 3, los polos quedan fuera del círculo unitario: la herramienta marca el sistema como inestable y la respuesta al impulso crece en lugar de decaer; aunque se sigue dibujando una curva de magnitud, esta ya no representa una respuesta en frecuencia real. Con esto se observa que, mientras más cerca están los polos del círculo, más selectivo es el resonador y más tarda en apagarse su respuesta, y que el círculo unitario marca el límite de la estabilidad.

Efecto de la posición de los polos y ceros

La magnitud de la respuesta en frecuencia depende de las distancias entre el punto sobre el círculo unitario, asi como de los polos y ceros. Un cero sobre el círculo elimina por completo la frecuencia correspondiente a su ángulo, y uno cerca de él la atenúa. Los polos hacen lo contrario: un polo cerca del círculo produce un pico en la frecuencia de su ángulo, y mientras más cerca esté, más alto y angosto es el pico. Así, el ángulo de una raíz determina en qué frecuencia actúa y su distancia al círculo determina qué tan fuerte es su efecto. La ganancia solo cambia el tamaño de la respuesta, no su forma.

Los polos también determinan la respuesta al impulso y la estabilidad. Los polos reales y positivos producen una respuesta sin oscilaciones, los polos que se encuentran del lado izquierdo del plano producen una respuesta que cambia de signo y los polos complejos producen oscilaciones que se apagan más lento mientras más cerca estén del círculo. Para que un sistema causal sea estable, todos sus polos deben estar dentro del círculo unitario. Si un polo está sobre el círculo, la respuesta no se apaga, y si está fuera, crece sin límite.

Conclusiones

La herramienta permitió construir sistemas directamente en el plano Z y observar en tiempo real cómo cada polo y cada cero cambia la función de transferencia, la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso. Con la interpretación geométrica fue posible diseñar los filtros de forma experimental. En el pasa-bajas y el pasa-altas, los ceros eliminaron las frecuencias altas y bajas, respectivamente, mientras los polos reforzaron la banda de interés. En el notch, los ceros sobre el círculo eliminaron una sola frecuencia y los polos cercanos mantuvieron la muesca angosta. Finalmente, el experimento de resonancia mostró que, al acercar los polos al círculo, el pico se vuelve más alto y angosto y la respuesta al impulso dura más. También confirmó la condición de estabilidad: con los polos dentro del círculo la respuesta se apaga, sobre el círculo se mantiene y fuera del círculo crece.